

白色相簿 2 网页开发文档

23 级生物信息学

2330416033

龚志远

2025 年 6 月 6 日

目录

1. 主题选择和需求分析	4
2. 开发平台	5
2.1. 硬件系统	5
2.2. 软件	5
2.3. 编程语言	5
2.4. 数据来源	5
3. 总体设计	5
3.1. 网站框架设计	6
3.2. 总体布局设计	6
3.3. 结构流程图	6
4. 详细设计	7
4.1. 前端界面设计	7
4.1.1. 网站首页 (index.html)	7
4.1.2. 角色页 (role.html)	9
4.1.3. 内容欣赏页 (appreciate.html)	9
4.1.4. 故事页 (story.html)	10
4.1.5. 其他内容页 (others.html)	11
4.2. 功能详细设计	12
5. 编程实现与运行测试	13
5.1. 首页测试	13
5.2. 角色页测试	19

5.3. 内容欣赏页测试	22
5.4. 故事页测试	26
5.5. 其他内容页测试	29
5.6. 登录页测试	33

1. 主题选择和需求分析

本次项目主题为《白色相簿 2》爱好者网站。《白色相簿 2》作为经典的视觉小说作品，拥有深厚的粉丝基础。本网站旨在整合作品相关资源，包括角色资料、故事情节、音乐欣赏、同人创作等内容，为爱好者提供一站式浏览体验。主要功能需求包括：

用户登录/注销系统

角色详细介绍

故事时间线展示

音乐/视频/图片/文字内容欣赏

相关资料下载

交互式地图定位

Entrez 文献检索系统

在线编辑功能



图 1-1 logo 图标

2. 开发平台

2.1. 硬件系统

开发设备: Legion R9000P ARX8

Window11 家庭中文版

CPU: AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics 十六核

硬盘: SAMSUNG MZVL21T0HCLR-00BL2 (1024GB)

内存: 海力士 16GB DDR5 5200MHz

2.2. 软件

开发环境: Visual Studio Code 1.100.3 ,Dreamweaver 2021

运行环境: XAMPP 8.2.0

2.3. 编程语言

HTML5

CSS3

JavaScript

PHP 8.2.0

jQuery 3.4.1

2.4. 数据来源

白色相簿 2 官方资料

百度贴吧白色相簿 2 吧

哔哩哔哩动画 (bilibili.com)

NCBI Entrez 数据库

百度地图 API

3. 总体设计

3.1. 网站框架设计

网站包含以下核心页面：

- 首页 (index.html)：网站入口，提供概览
- 角色介绍 (role.html)：角色详细信息
- 故事情节 (story.html)：故事时间线展示
- 内容欣赏 (appreciate.html)：音乐/视频/图片/文字资源
- 其他内容 (others.html)：搜索/画图/地图/文献检索
- 登录页 (login.html)：用户登录

3.2. 总体布局设计

header
menu
content
footer

表 3-1 总体布局设计

3.3. 结构流程图

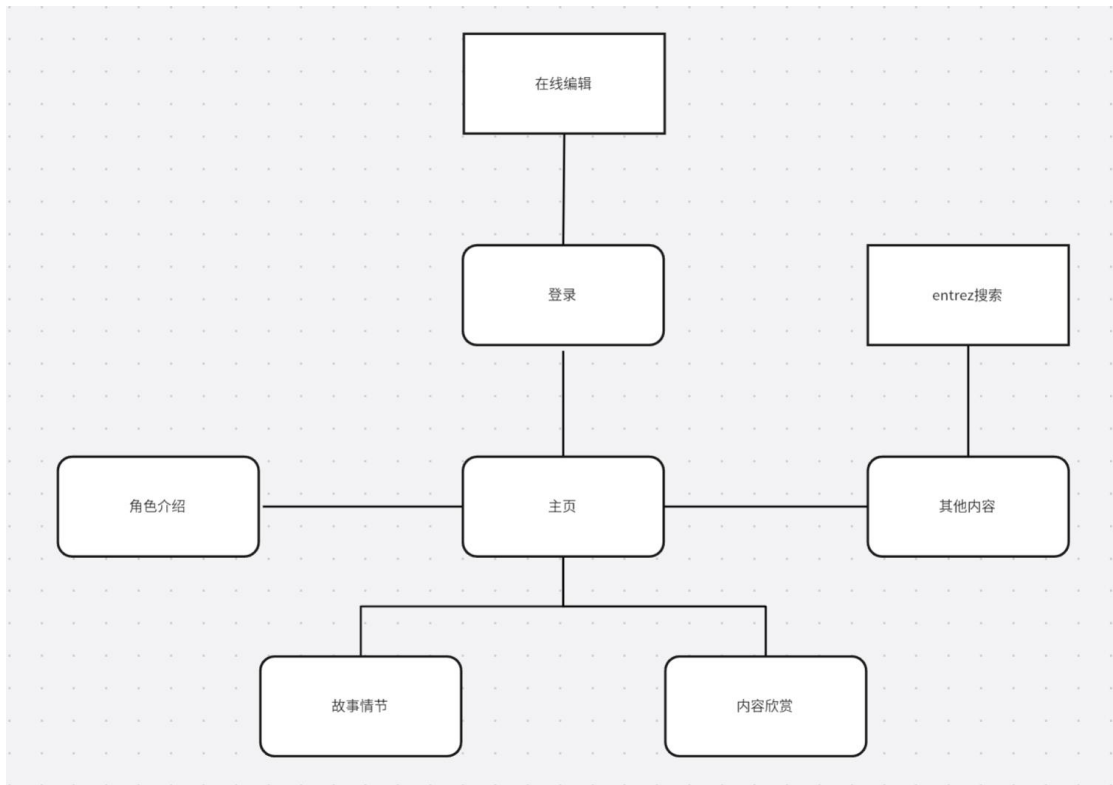


图 3-1 结构流程图

4. 详细设计

4.1. 前端界面设计

4.1.1. 网站首页 (index.html)

logo	login	edit	countdown	clock
menu				
logo				
text				
inf	inf	inf	inf	inf
video				
img	img	img	img	

4.1.1.1. 各区域功能

4.1.1.1.1. 在 header 区具有个子区域，文字 logo，登录，倒计时，动态时钟

在 logo 区添加文字 logo

在 clock 区增添一个动态时钟

在 login 区显示一个登录按钮，点击网页跳转至登录页面

登录后，login 区显示注销，点击注销可以退出登录。

在 edit 区设置在线编辑功能，未登录时不显示，仅当用户登录时才有权限进行编辑。

4.1.1.1.2. menu 区可以通过点击不同栏目，网页主页的 content 部分会通过 AJAX 异步加载，加载其他网页的内容。

4.1.1.1.3. content 区中：

在 logo 区放置游戏原作 logo 作为主前景。

在 text 区放置游戏剧情的简单概况。

在 inf 区，放置游戏制作相关信息。

在 video 区，放置同名动漫的 op。

在 img 区，放置相关同人二创图片。

4.1.1.1.4. footer 区，放置制作者名字及学号

4.1.2. 角色页 (role.html)

logo		login
menu		
logo		
img		inf
img	img	img
inf	inf	inf
img	img	img
inf	inf	inf
footer		

表 4-2 role.html

4.1.2.1. 各区域功能

4.1.2.1.1. content 区设置内容：

- 1) 在 logo 区放置游戏原作 logo 作为主前景。
- 2) 在 img 区放置游戏原作立绘作为人物形象。
- 3) 在 inf 区，放置人物相关信息。

4.1.3. 内容欣赏页 (appreciate.html)

logo		login
menu		

logo			
music			
video	video	video	video
video	video	video	video
img		img	
img		img	
img		img	
pdf			
footer			

表 4-3 appreciate.html

4.1.3.1. 各区域功能

4.1.3.1.1. content 区设置内容：

- 1) 在 logo 区放置游戏原作 logo 作为主前景。
- 2) 在 music 区放置游戏内出现的经典的 bgm。
- 3) 在 video 区，放置游戏终章和最终章不同线路的 op 和 ed。
- 4) 在 img 区，放置游戏内令人印象深刻的 CG 画面。
- 5) 在 pdf 区，放置游戏内及游戏外的官方小说补充内容。

4.1.4. 故事页 (story.html)

logo			login	
menu				
logo				
video	video	video	video	video
line				
footer				

表 4-4 story.html

4.1.4.1. 各区域功能

4.1.4.1.1. content 区设置内容：

在 logo 区放置游戏原作 logo 作为主前景。

在 video 区放置 b 站视频超链接，转到游戏名场景。

在 line 区，放置游戏主要人物之间的剧情。

4.1.5. 其他内容页 (others.html)

logo	login
menu	
logo	
search	
contact	
canvas	
entrez	

map
footer

表 4-5 others.html

4.1.5.1. 各区域功能

4.1.5.1.1. content 区设置内容：

在 logo 区放置游戏原作 logo 作为主前景。

在 search 区放置百度搜索框。

在 contact 区，放置我的 qq 邮箱超链接。

在 canvas 区，放置绘画区域。

在 entrez 区，放置 entrez 文献搜索框。

在 map 区，放置实时位置显示。

登录页 (login.html)

logo	login
login	

表 4-6 login.html

4.1.5.1.2. content 区设置内容：

在 login 区放置登录表单。

4.2. 功能详细设计

登录功能

用户登录需要输入用户名、密码以及验证码，初始状态自动填充用户名及密码，只需填写验证码。若验证码不正确，则表单无法提交，并且弹出“验证码错误”错误信息，用户需要重新输入验证码。如果验证通过，则跳转到首页；

状态管理系统

使用 `sessionStorage` 存储登录状态

跨页面状态同步

自动注销机制

Entrez 检索系统

支持多种检索模式：oAJAX-GEToAJAX-POSToSESSION 分页显示结果深度文献挖掘工具

5. 编程实现与运行测试

5.1. 首页测试

整体效果 :



图 5-1 index 界面

特色功能：

5.1.1.1. Logo 变化效果

当鼠标指针经过文字 logo“White ALbum”时整体 logo 会轻微放大(1.05 倍)"White"部分颜色变为纯白色(#ffffff)"Album"部分变为浅蓝色(#b3e0ff)并添加白色文字阴影增强视觉效果



图 5-2 初始 logo 样式



图 5-3 鼠标悬停 logo 样式

5.1.1.2. 背景音乐控制

当进入主页时，会尝试后台自动播放游戏 BGM“While Album”。若无法自动播放，则会在页面下方提示“点击页面任意位置启用背景音乐”，并在点击任意处后自动播放。

点击页面任意位置启用背景音乐

图 5-4 背景音乐播放提醒

5.1.1.3.窗口型展示页面

通过部分显示背景图片，形成窗口型背景效果

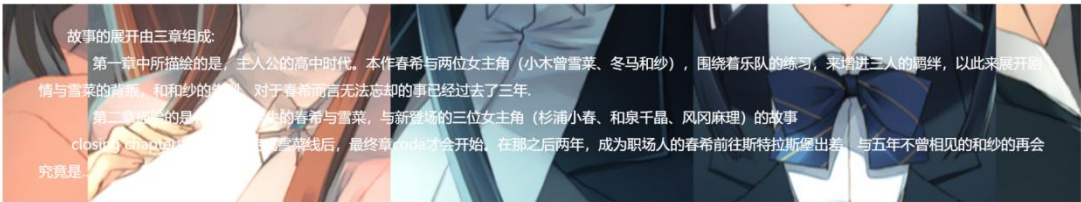


图 5-5 文字介绍页面



图 5-6 背景滚动效果

5.1.1.4.欢迎/离开弹窗

在首次打开首页时，会弹出弹窗表示欢迎，在离开首页时，也会弹出弹窗

此页面显示

欢迎访问白色相簿2专题站！

确定

图 5-7 欢迎弹窗

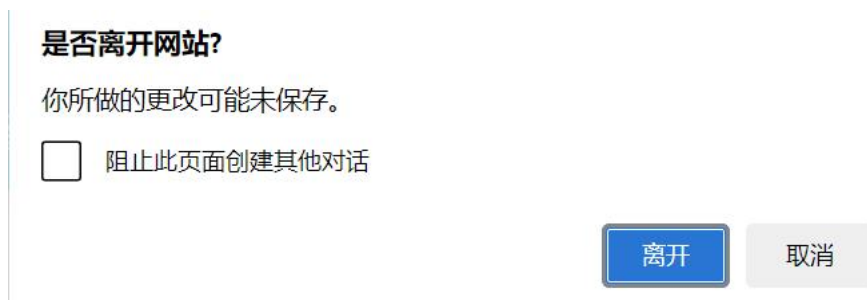


图 5-8 离开弹窗

5.1.1.5. 动态时钟功能

在首页导航栏处动态添加一个时钟，能具体显示当前年月日及具体时间

2025-06-05 18:48:39

图 5-9 动态时钟

5.1.1.6. 防沉迷倒计时功能

在首页导航栏处动态添加一个倒计时功能，计时 1 小时，当在当前页面停留超过 1 小时时会弹出警告。

浏览时间: 59:54

图 5-10 倒计时功能

5.1.1.7. 详细文字隐藏

制作人员信息初始只显示标题，当鼠标悬停时，颜色由白变为蓝，大小增大，并展示具体人物。



图 5-11 初始制作人员信息



图 5-12 鼠标悬停效果

5.1.1.8. 视频播放功能

初始不播放，点击播放按钮时，播放动漫 op

《白色相簿2》TV片头



图 5-13 播放器效果

5.1.1.9. 鼠标轨迹功能

在主页，鼠标移动时会产生蓝色轨迹



图 5-14 鼠标轨迹

5.1.1.10. 在线编辑功能

只有登录后才有在线编辑功能

已登录 注销 编辑 浏览时间: 59:32 2025-06-06 12:50:41

图 5-15 登录后导航栏

若直接访问会显示无访问权限

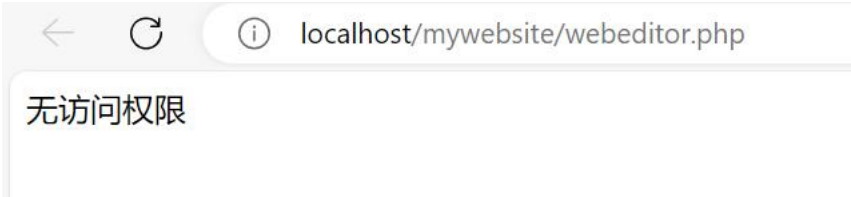


图 5-16 未登录直接访问在线编辑结果

进入后只能编辑 index2.html，避免对作品产生影响，编辑器效果如图所示。
编辑完成后，点击保存，提示保存成功

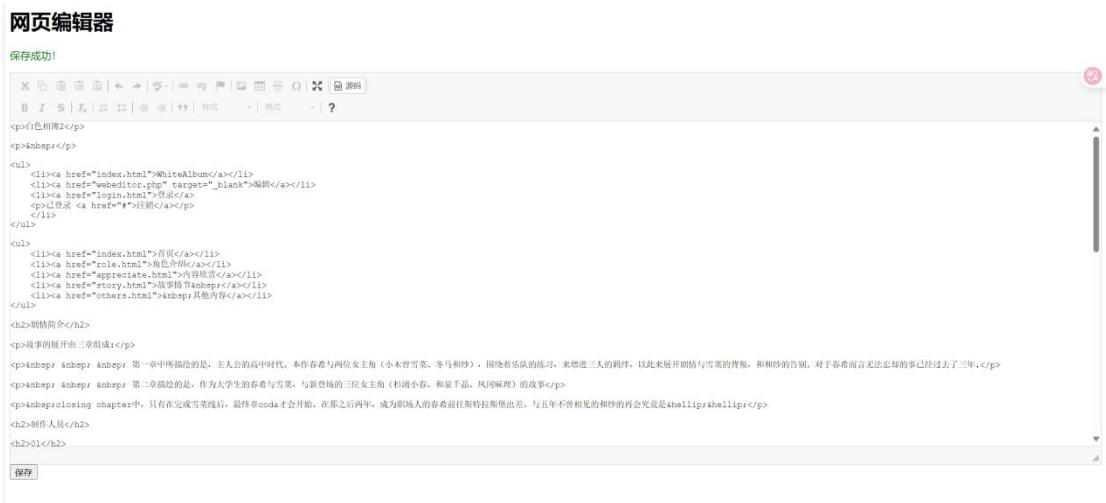


图 5-17 在线编辑页面

5.2. 角色页测试

整体效果

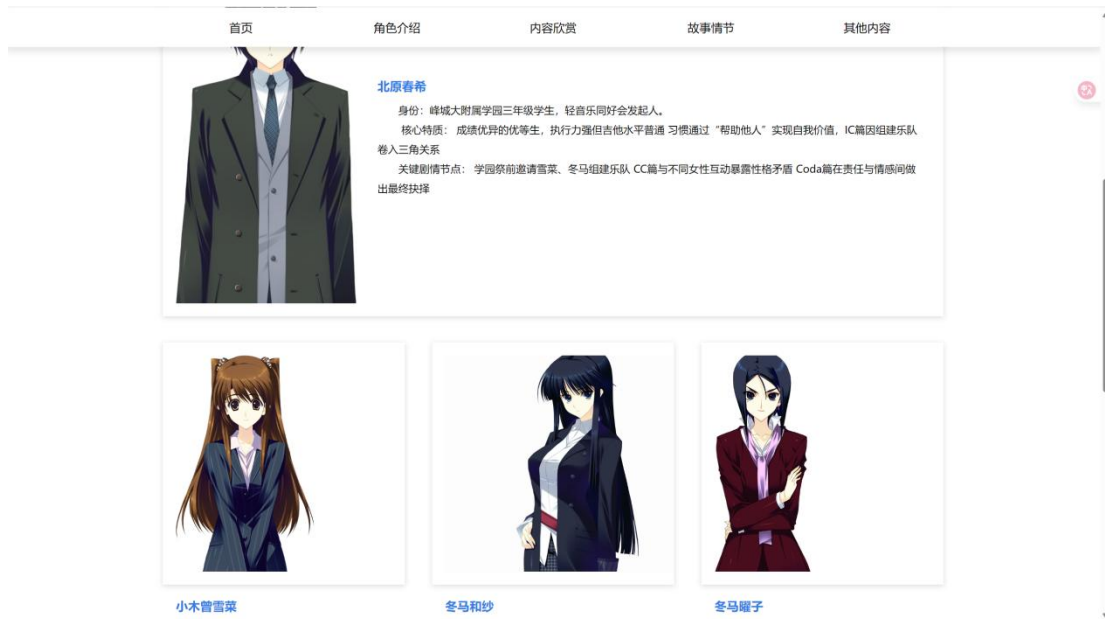
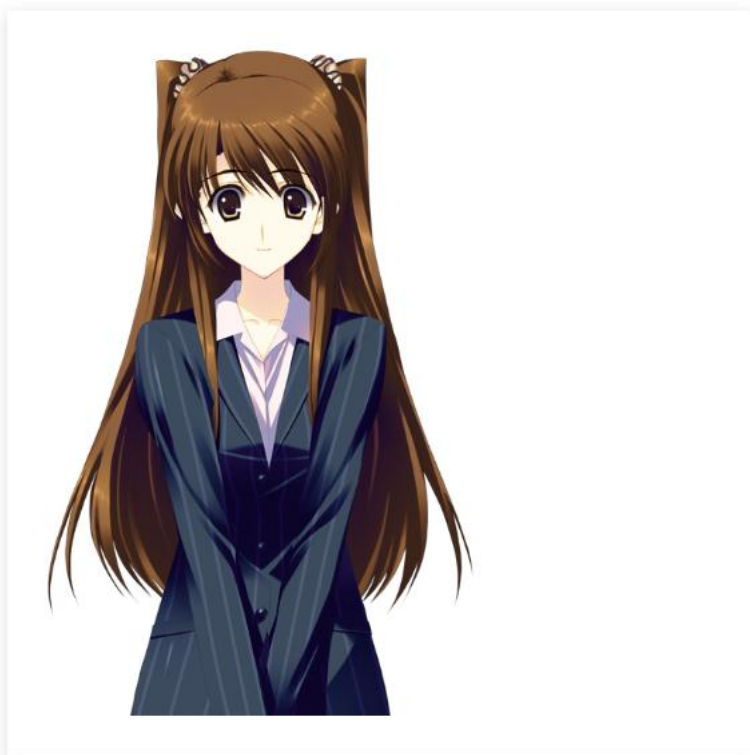


图 5-18 role 界面

特色功能：

5.2.1.1. 图文交互功能

图片文字进行鼠标点击时，会发生大小，边框及位置移动。



小木曾雪菜

身份：连续两届“峰城大附属小姐”得主，校园偶像。

核心特质：表面完美亲和，实则隐藏孤独感 为维持三人关系抢先告白，导致长期情感困境

关键剧情节点：学园祭演唱《白色相簿》
奠定三人羁绊 CC篇五年间持续自我惩罚 Coda
篇音乐会主动登台演唱《時の魔法》

图 5-19 初始状态人物卡片



小木曾雪菜

身份：连续两届“峰城大附属小姐”得主，校园偶像。

核心特质：表面完美亲和，实则隐藏孤独感 为维持三人关系抢先告白，导致长期情感困境

关键剧情节点：学园祭演唱《白色相簿》
奠定三人羁绊 CC篇五年间持续自我惩罚 Coda
篇音乐会主动登台演唱《時の魔法》

图 5-20 鼠标单击后样式变化

5.2.1.2. 键盘交互功能

发生如上交互功能时，敲击键盘“esc”键可恢复原样

5.3. 内容欣赏页测试

整体效果

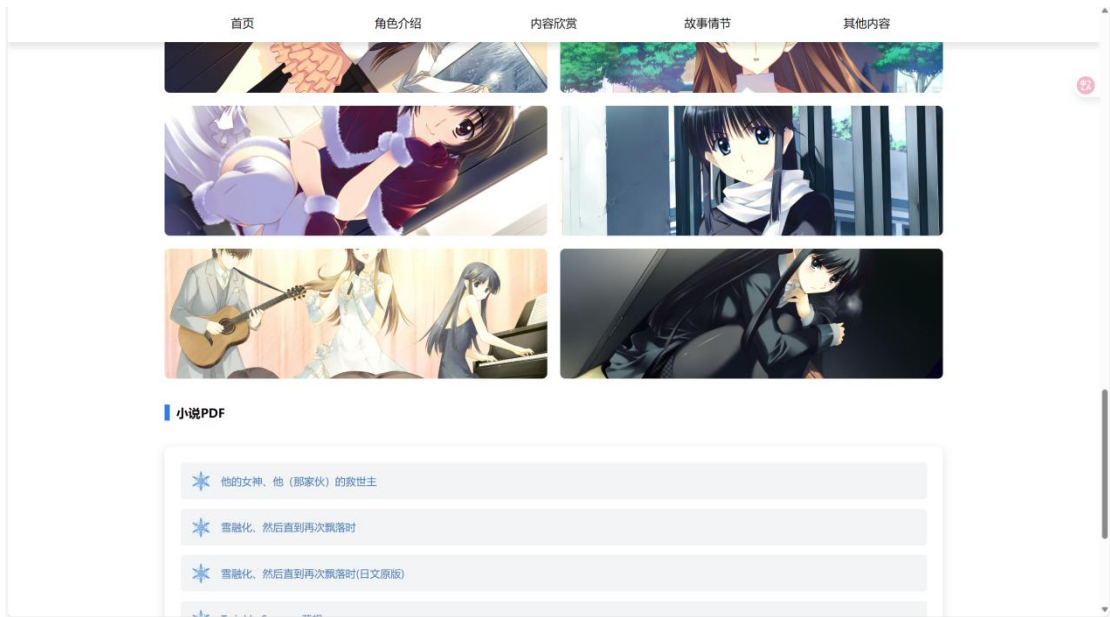


图 5-21 appreciate 界面

特色功能：

5.3.1.1. 音乐播放功能

设置多首音乐，默认不播放，可以同时播放多首，调整进度，调节音量。且在鼠标悬停时产生样式变化。

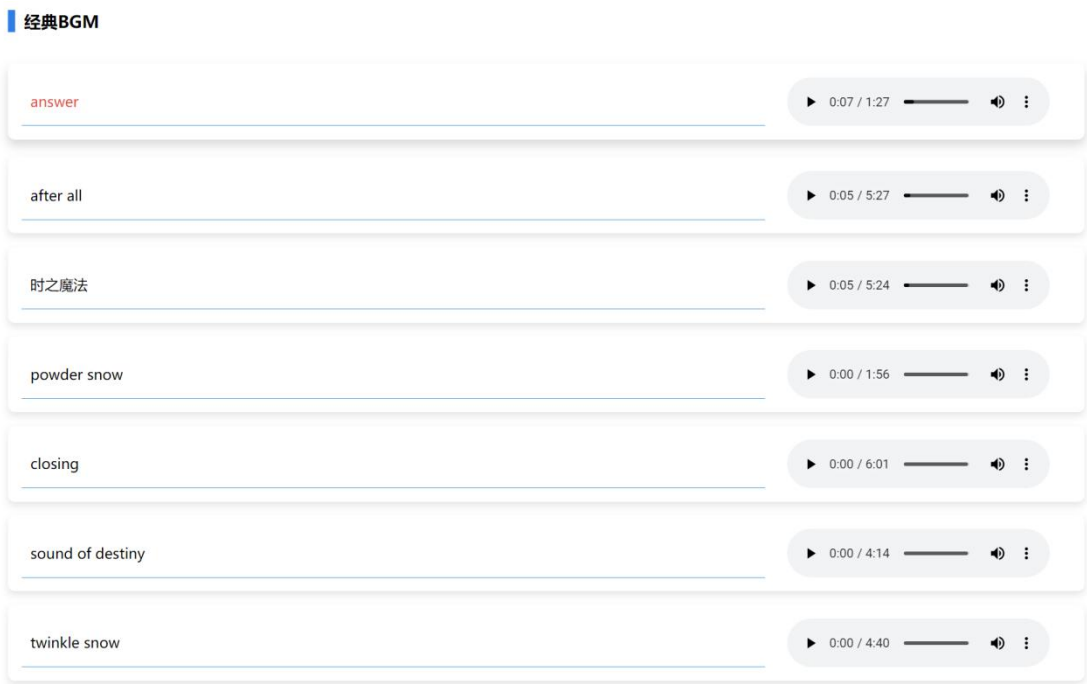


图 5-22 音乐播放处

5.3.1.2. 图片轮播功能

鼠标点击图片后，进行展示下一张图片，展示完后进行循环播放

游戏CG

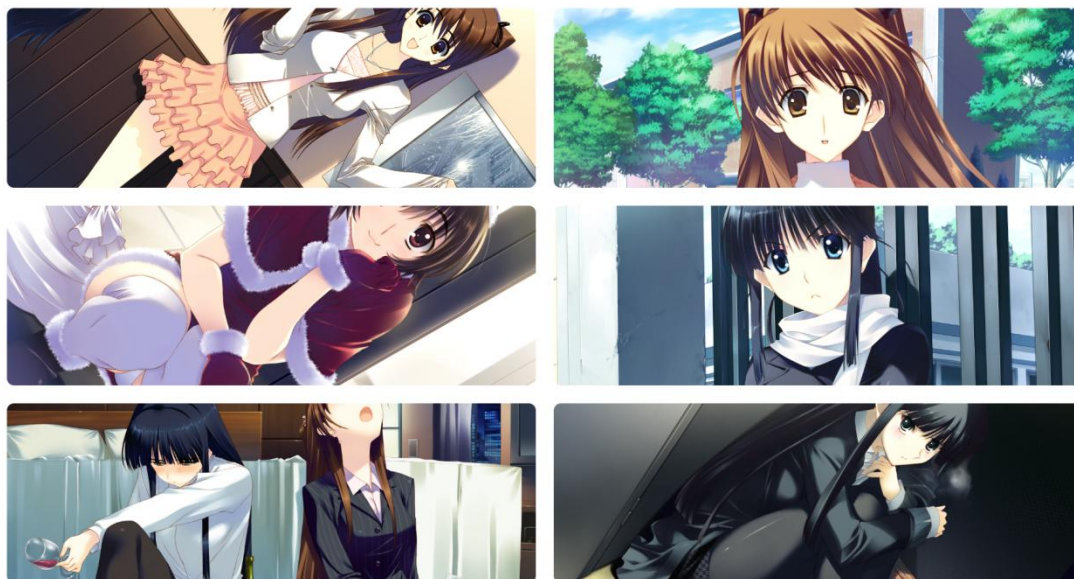


图 5-23 轮播图初始状态

游戏CG



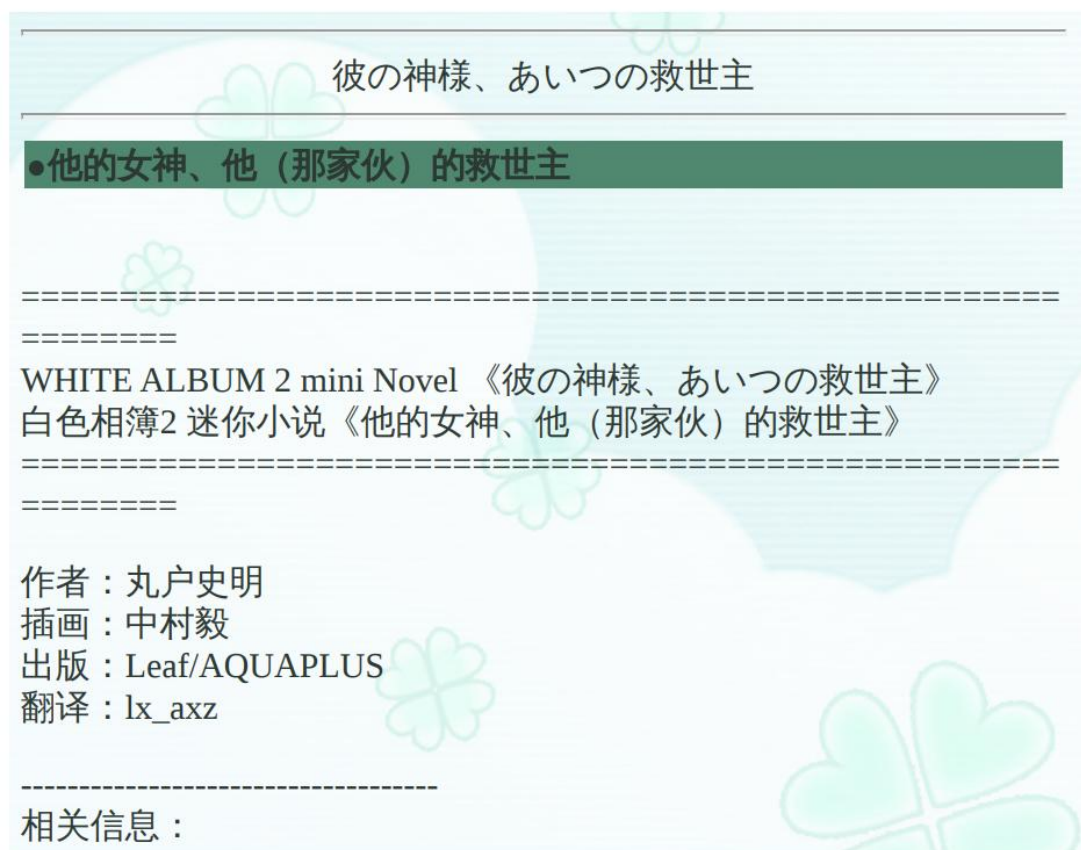
图 5-24 鼠标点击后轮播新图片

5.3.1.3.PDF 查看下载功能

点击标题可查看 PDF 原本，也可以进行下载



图 5-25 PDF 选择处



本文是刊在BugBug，由丸户执笔的WA2迷你小说。时间大概发生在春希跟雪菜相识一周后，分别记载了三人心情的片段，有点类似于《帕露菲》中追加的《Parfait au Chocolat》。

彼の神様、あいつの救世主

「嗯，嗯……是这样的啊」

「嗯，不过，我也只是把武也告诉我的内容原封不动地说了一遍而已」

午休时间，3年A班的教室里，两人交谈的声音几乎完全淹没在了周围的喧嚣之中，只有对方听得见。

图 5-26 PDF 详情

5.4. 故事页测试

整体效果

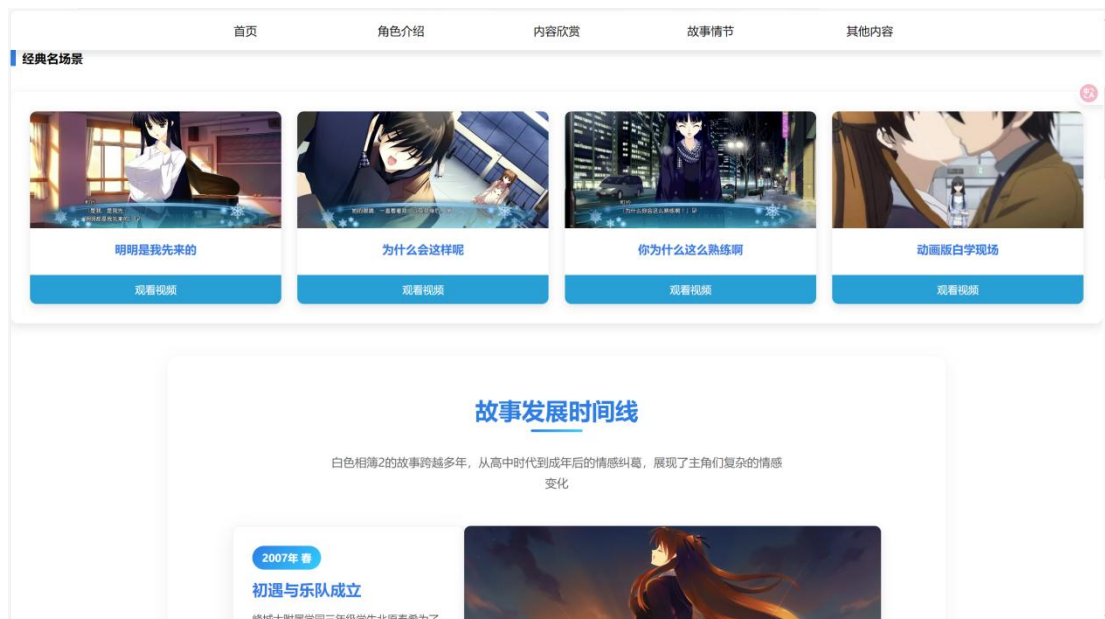


图 5-27 story 界面

特色功能 :

5.4.1.1. 超链接功能

本地不存在视频，点击观看视频后跳转至 b 站观看视频

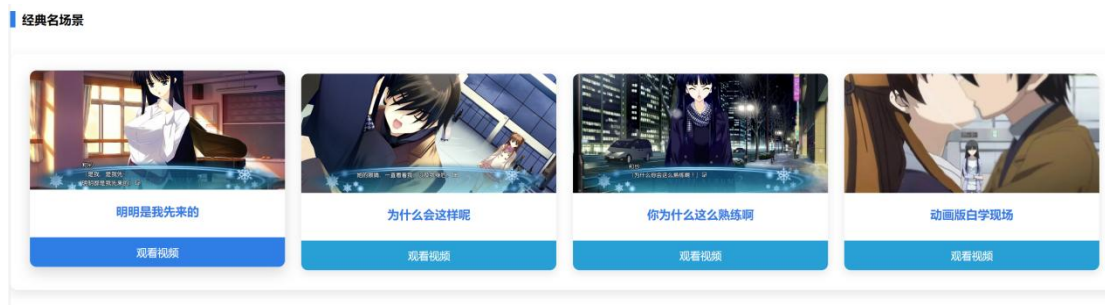


图 5-28 超链接跳转视频

白学名场面之【明明是我先来的】

4119 0 2021-12-06 19:38:58 未经作者授权，禁止转载



图 5-29 跳转网页处

5.4.1.2.时间线展示：

文字与图片组合展示，鼠标悬停时产生放大效果



图 5-30 故事线结构

5.5. 其他内容页测试

整体效果

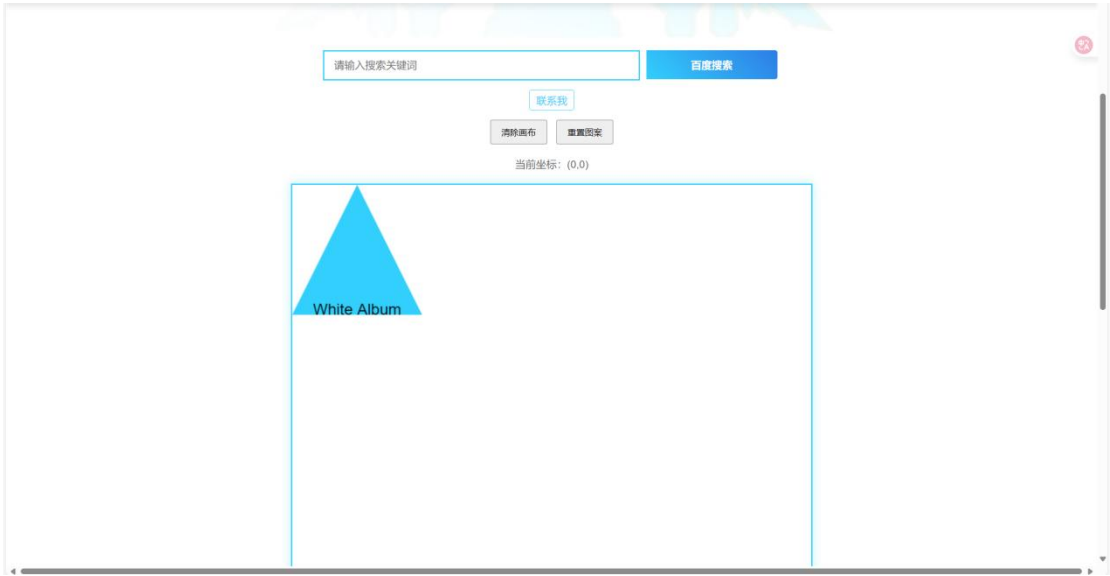


图 5-31 others 界面

特色功能：

5.5.1.1. 百度搜索功能：

可以使用百度搜索框进行搜索，点击百度搜索后跳转致百度界面



图 5-32 百度搜索框



图 5-33 搜索后跳转至百度

5.5.1.2. 邮箱联系功能 :

点击“联系我”按钮后，可直接跳转至我的邮箱地址

联系我

图 5-34 联系我按钮

5.5.1.3.Canvas 画布功能 :

初始有三角形和“White Album”图样，可通过“清除画布”按钮进行删除，也可以惦记“重置图案”按钮进行恢复。用户在 canvas 画布区域内长按鼠标并进行移动便可进行画图。画图时，上方会显示鼠标坐标

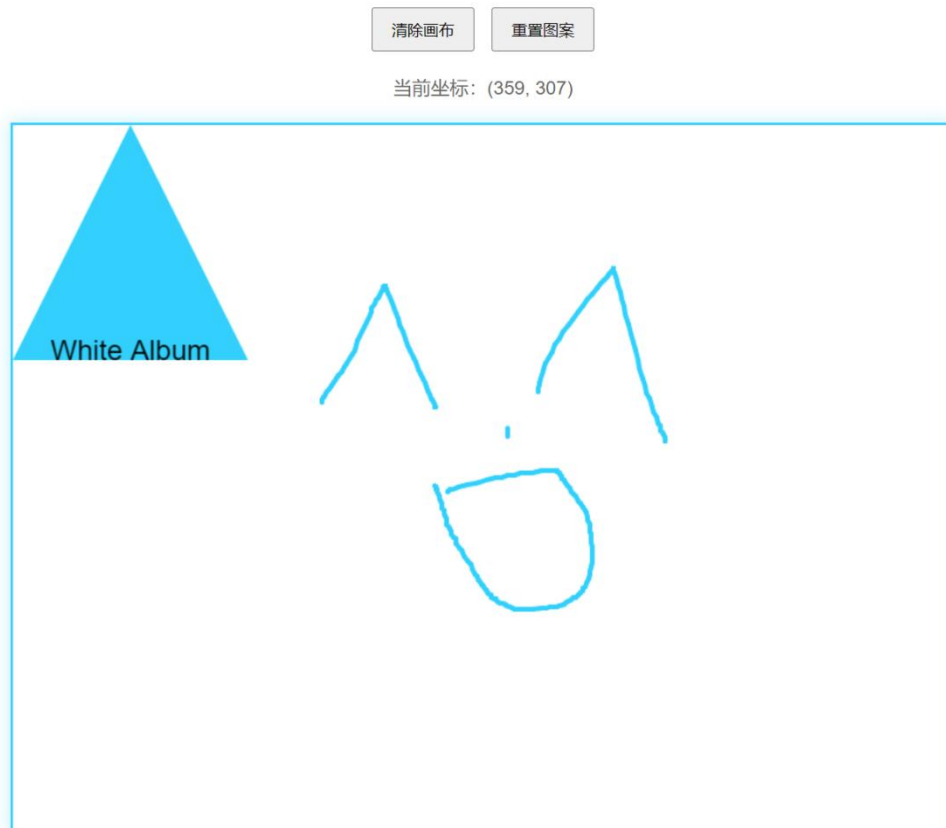


图 5-35 canvas 画布处

5.5.1.4.Entrez 检索功能：

使用了 ncbi 的 api，可以进行不同数据库的检索功能。并使用了三种检索模式，分别为 POST,GET,SESSION。默认使用 post，检索结果显示在当前界面下方。点击文献 ID 后跳转至文献页面



图 5-36 Entrez 文献检索处

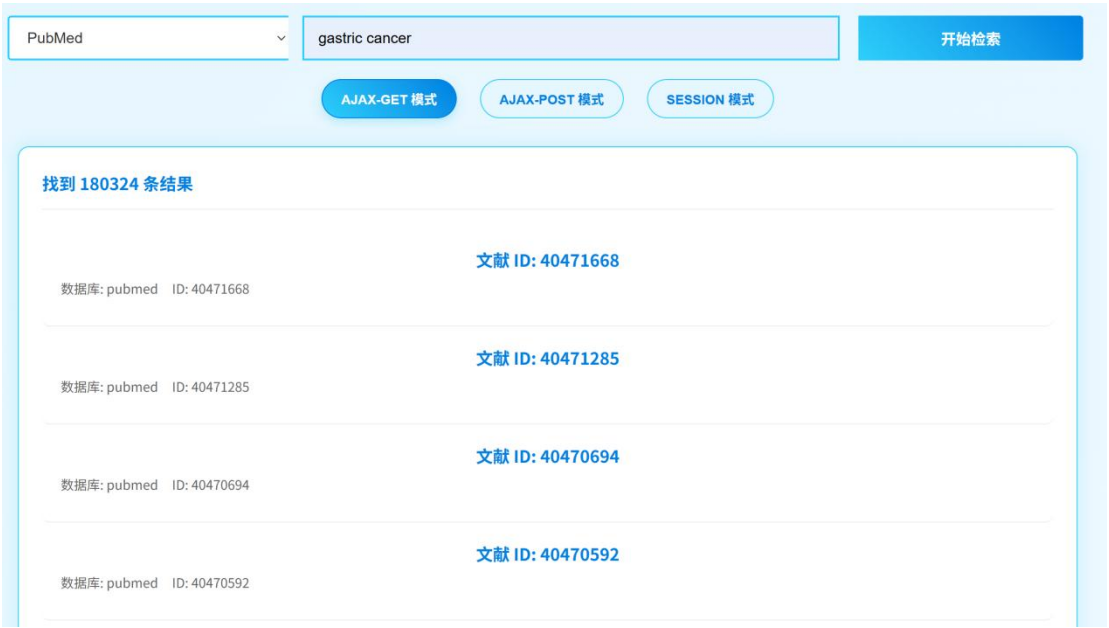


图 5-37 检索结果展示

> BMC Cancer. 2025 Jun 5;25(1):1008. doi: 10.1186/s12885-025-14402-7.

From biomarker to targeted therapy: investigating trophoblast cell-surface antigen 2 expression in triple-negative breast cancer- insights from the national cancer institute

Noura A A Ebrahim ¹, Mustafa A Hussein ², Mohamed Emam Sobeih ³, Nancy H Amin ²

Affiliations + expand

PMID: 40474193 DOI: 10.1186/s12885-025-14402-7

Abstract

Background: Triple-negative breast cancer (TNBC) is characterized by its aggressive behavior and limited treatment options, primarily due to the lack of expression of estrogen receptor (ER), progesterone receptor (PR), and human epidermal growth factor receptor 2 (HER2). TROP-2, a transmembrane glycoprotein, exhibits notable overexpression in a spectrum of highly aggressive cancers including pancreatic, gastric, and ovarian cancers. This overexpression has established TROP-2 as a key prognostic biomarker and a promising target for therapeutic intervention.

Objective: This research examines the correlation between TROP-2 expression and clinicopathological features in TNBC, assessing its utility as both a prognostic indicator and a candidate for targeted precision therapy.

ACTIONS

- Cite
- Collections

SHARE



PAGE NAVIGATION

< Title & authors

Abstract

Conflict of interest statement

References

图 5-38 跳转至文献详情

5.5.1.5. 百度地图实时位置功能：

通过百度地图客户端，登录获取 ak 并设置网页白名单，在进入网页是选择允许获取位置.滚轮滚动可改变比例尺大小。

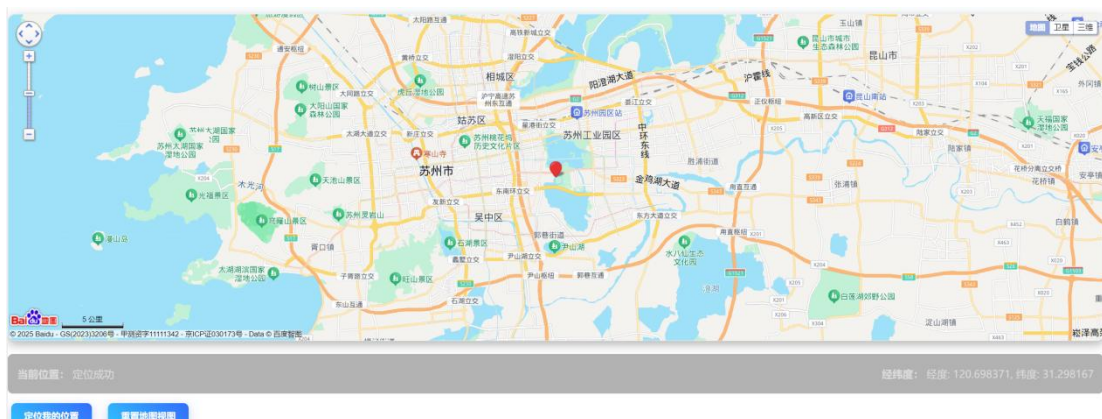


图 5-39 实时位置查询

5.6. 登录页测试

整体效果

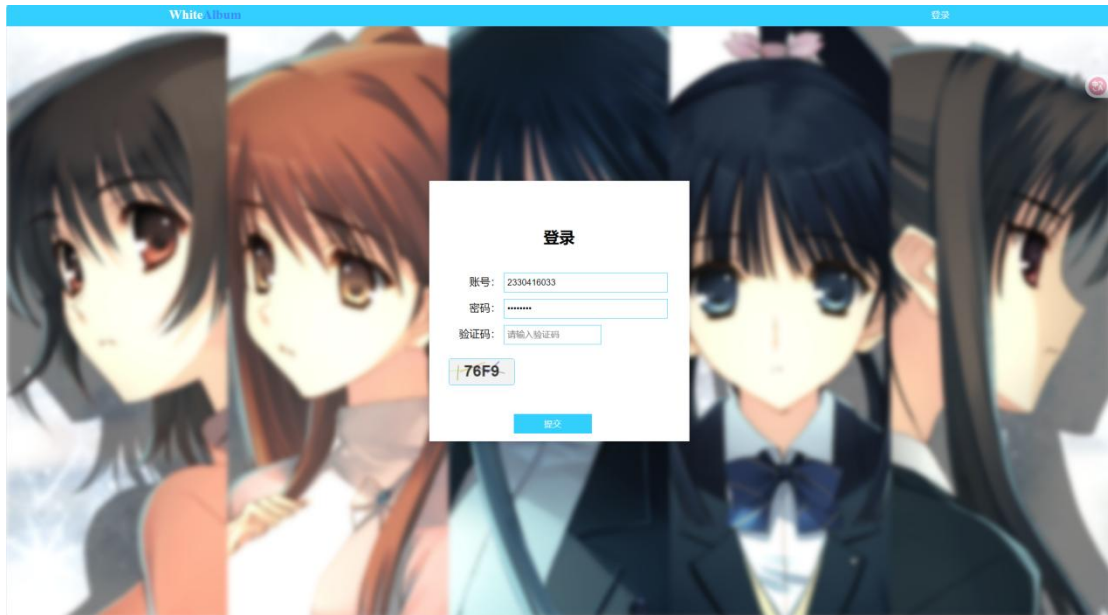


图 5-40 login 界面

特色功能 :

5.6.1.1. 登录流程 :

当用户未登陆时，上方 header 栏显示登录按钮，点击后跳转至 login.html。

The image shows a login form titled "登录" (Login) centered at the top. Below the title are three input fields: "账号:" (Account Number) with the value "2330416033", "密码:" (Password) with masked characters ".....", and "验证码:" (Verification Code) with the placeholder "请输入验证码" (Please enter verification code). Below these fields is a logo for "4HDB" which includes a stylized graphic of a pen and paper. At the bottom of the form is a blue button labeled "提交" (Submit).

图 5-41 登录表单

登录后回到主页面，导航栏提供注销与编辑功能，点击注销退出登录状态回到主页面，点击编辑后验证登录状态跳转至在线编辑页面

已登录 注销 编辑

图 5-42 登陆后 header

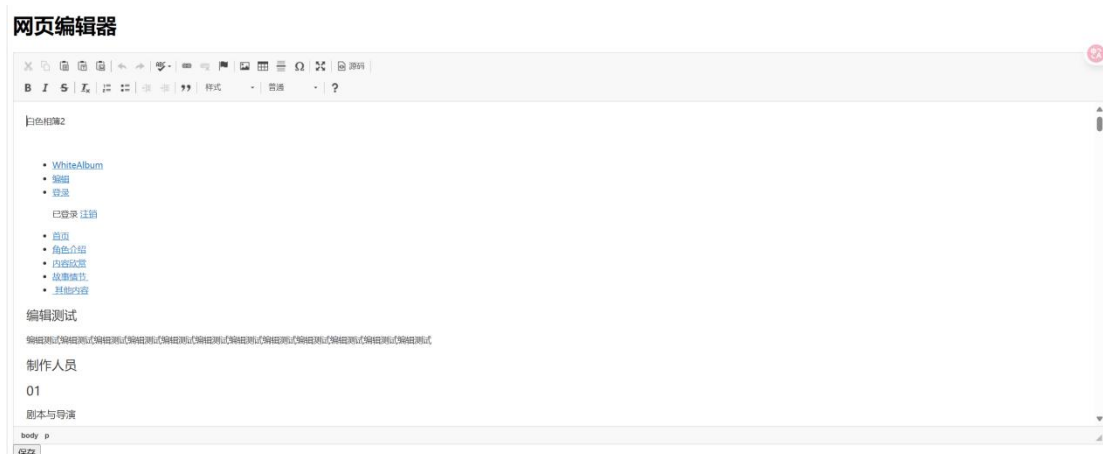


图 5-43 在线编辑界面

5.6.1.2.验证码系统 :

动态生成图形验证码,输出错误时自动更新并弹出提醒.

验证码:

79RO

验证码错误

图 5-44 验证码